

SSPA 專項 — 計算題滿分衝刺

T1 Large Numbers + T2 Decimal + T9 Fraction · 三大計算Trap總攻 · 75 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 呈分試卷一計算題 (佔卷約 40-50%) · Large Numbers · Decimal · Fraction

核心Trap : □ T1 Large Numbers計算 · T2 Decimal運算 · T9 Fraction運算 — ● SSPA 必考

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷一計算題平均失分率高達 35% · 多為粗心而非不懂

Prerequisites : L1–L3 Large Numbers · L12–L13 Decimal · L7–L10 Fraction

Lesson Objectives : ① Large Numbers+Decimal零失誤 ② Fraction通分自動化 ③ 綜合計算驗證習慣

Student Name : _____

Class : _____

Date : _____

Duration : _____

一、計算熱身（共 5 題，5 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area
W1	計算 $12,345 + 987,654 = ?$		
W2	計算 $3.4 + 0.56 = ?$ (Decimal點對齊！)		
W3	計算 $\text{LCM}(6, 8) = ?$		
W4	計算 $0.6 \times 5 = ?$		
W5	把 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ 通分 (寫出兩個等值Fraction)。		

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Large Numbers + Decimal計算Trap (T1 + T2) SSPA 必考

Large Numbers計算四鐵律：

- ① 對齊規則：AdditionSubtraction → 相同數位對齊 (個位對個位、十分位對十分位)
- ② 進位標記：Addition進位時在上一行標「小1」，Subtraction借位時標「小點」
- ③ Decimal加減：Decimal點必須對齊！不足位補 0 (例如 $3.4 + 0.56 \rightarrow 3.40 + 0.56$)
- ④ DecimalMultiplication：先整數乘 → 數總Decimal位 → 從右向左點Decimal點
- ⑤ 驗證習慣：心算Estimation (例如 $12,345+987,654 \approx 12\text{萬}+99\text{萬} = \text{約 } 111\text{萬}$)

例題 KP1-1：Large NumbersAddition (含進位)

計算： $2,345,678 + 8,765,432 = ?$

 Common Mistake

10,110,110

進位時忘記加到上一級

 正確解法

11,111,110

逐位對齊，每級進位標記，級級檢查

例題 KP1-2：DecimalMultiplicationTrap

計算： $0.35 \times 0.4 = ?$

 Common Mistake

$0.35 \times 0.4 = 1.40$

$35 \times 4 = 140$ ，直接寫140忘了Decimal點

 正確解法

$0.35 \times 0.4 = 0.140 = 0.14$

$35 \times 4 = 140$ ， $2+1=3$ 位Decimal → 0.140 → 最簡 0.14

 Mnemonic : 「加減對齊位，乘先當整數，數完Decimal位，從右點起走」

⚠ T2 最高頻錯誤 : $0.3 \times 0.4 = 1.2$ (忘記Decimal乘Decimal會越乘越小 ! 驗證 : 0.3的0.4倍 < 0.3 , 答案必 < 0.3)

KP1 同步練習 — Large Numbers + Decimal (第 1-10 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$3,456,789 + 2,543,211 = ?$		
2	$10,000,000 - 3,456,789 = ?$		
3	$0.45 + 0.8 = ?$ (提示 : 對齊Decimal點)		
4	$0.6 \times 0.7 = ?$		
5	$5,678,900 - 987,654 = ?$		
6	$0.25 \times 0.4 = ?$		
7	$23,456,789 + 87,654,321 = ?$		
8	$0.125 \times 0.8 = ?$		
9	$99,999,999 + 1 = ?$ (考你 : 進位到哪裡 ?)		
10	$0.05 \times 0.02 = ?$ (Decimal點後幾個零 ?)		

知識點二 : Fraction計算Trap總攻 (T9) SSPA 必考

Fraction計算五步驗證法 :

- ① 看分母 : 相同 ? 直接加減 . 不同 ? 先通分
- ② 找 LCM : 用短Division求最小公Multiple (不是隨便找一個公Multiple !)
- ③ 通分 : 分子 = 原分子 $\times$ (LCM $\div$ 原分母) —— 必須同步擴大
- ④ 計算 : 分母不變 , 分子相加減
- ⑤ 約簡 : 找分子分母的 HCF $\rightarrow$ 約至最簡 $\rightarrow$ 假Fraction化帶Fraction

①

搵 LCM

短Division
最小公Multiple

②

通分

分子同步
分母變LCM

③

計算

分母不變
分子加減

④

約簡

最簡Fraction
假 $\rightarrow$ 帶Fraction

例題 KP2-1 : 異分母Addition

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = ?$$

✗ Common Mistake

$$\frac{8}{20}$$

分子+分子·分母+分母：3+5=8, 8+12=20

✓ 正確解法

$$\frac{19}{24}$$

$$\text{LCM}(8,12)=24 \rightarrow \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$$

例題 KP2-2：含帶Fraction的Subtraction

$$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2} = ?$$

✗ Common Mistake

$$2-1=1, \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \rightarrow 1\frac{1}{6}$$

分別減整數和Fraction，但 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ 應該是 $\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{1}{6}$

✓ 正確解法

$$\frac{5}{6}$$

$$\text{轉假Fraction: } \frac{7}{3} - \frac{3}{2} \rightarrow \text{LCM}(3,2)=6 \rightarrow \frac{14}{6} - \frac{9}{6} = \frac{5}{6}$$

🧠 Mnemonic：「帶分先轉假，通分搵 LCM，分子跟住乘，答案必定約」

KP2 同步練習 — Fraction計算（第 11-25 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
12	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
13	$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = ?$		
14	$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$		
15	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$		
16	$\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = ?$		
17	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
18	$3\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3} = ?$		
19	$\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = ?$		

20	$\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = ?$		
21	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
22	$2\frac{1}{5} + 1\frac{3}{10} = ?$		
23	$\frac{4}{9} + \frac{2}{3} = ?$		
24	$1\frac{2}{3} + 2\frac{3}{4} = ?$		
25	$\frac{8}{15} + \frac{7}{10} = ?$ (LCM(15,10)= ?)		

知識點三：綜合計算策略 — 驗證 = 滿分

計算題滿分策略 (不是算完就算，要驗證！)：

- ① **Estimation驗證法**：心算大約值 (例如 $2.98 \times 4.1 \approx 3 \times 4 = 12$ ，答案應接近 12)
- ② **逆運算驗證**：Addition用Subtraction驗、Multiplication用Division驗
- ③ **單位檢查**：答案的單位對嗎？Decimal點位置合理嗎？
- ④ **尾數檢查**：只看個位數 / 最後一位，快速驗證
- ⑤ **特殊值警惕**： $\times 0.5 = \div 2$ ， $\div 0.5 = \times 2$ ， $\div 0.1 = \times 10$

例題 KP3-1：Estimation驗證

計算 $198 \times 52 = ?$ 先用Estimation判斷以下哪個答案合理：A. 1,029 B. 10,296 C. 102,960

 **不Estimation就選**

隨便選 A 或 C

沒有Estimation習慣 = 送分給Trap

 **Estimation驗證**

B. 10,296

$198 \approx 200$, $200 \times 50 = 10,000 \rightarrow$ 唯有 B 接近

例題 KP3-2：Fraction與Decimal混合

計算 $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$ (統一化成Decimal或Fraction)

 **錯誤**

直接加： $\frac{1}{2} + 0.25 = 0.50.25 = ?$

Fraction和Decimal不能直接加！

 **正確**

$0.5 + 0.25 = 0.75 = \frac{3}{4}$

統一化成Decimal： $\frac{1}{2} = 0.5$, $0.5 + 0.25 = 0.75$

⚠ 呈分試卷一計算題 35% 失分來自「沒有驗證」而非「不會算」。養成Estimation習慣！

KP3 綜合計算練習（第 26-35 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	Estimation : $4,987 \times 31 \approx ?$ 哪個最接近 ? A. 15,000 B. 155,000 C. 1,550,000		
27	$\frac{3}{4} + 0.5 = ?$ (化成Decimal計算)		
28	用Estimation驗證 : $12,345 + 87,655$ 大約 = ?		
29	$0.75 + \frac{1}{4} = ?$ (統一化Fraction計算)		
30	$2.5 \times 4.2 = ?$ 先用Estimation ($2.5 \times 4 = 10$) , 再精算。		
31	用逆運算驗證 : 如果 $3,456 \div 12 = 288$, 用Multiplication驗證。		
32	$\frac{2}{5} + 0.6 = ?$ (統一化 : $0.4 + 0.6 = ?$)		
33	Estimation : $0.48 \times 9.7 \approx ?$ 哪個最接近 ? A. 0.4656 B. 4.656 C. 46.56		
34	$1\frac{1}{4} + 0.75 = ?$ ($1.25 + 0.75 = ?$)		
35	計算 $1 - \frac{1}{3} - 0.25 = ?$ (先後加減 , 注意次序)		

衝刺提速練習（第 36-45 題 · 限時 15 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area
36	$45,678 + 54,322 = ?$		
37	$0.8 \times 0.25 = ?$		
38	$\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
39	$1,000,000 - 456,789 = ?$		
40	$0.06 \times 0.5 = ?$		
41	$\frac{5}{6} - \frac{2}{9} = ?$		
42	$2,345 \times 67 = ?$ (用Estimation驗證答案合理性)		
43	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ (三數通分)		
44	$0.125 + \frac{3}{8} = ?$ ($0.125 = \frac{1}{8}$)		

45

$$4\frac{1}{3} + 2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2} = ? \text{ (加減混合 — 建議全轉假Fraction)}$$



三、Common Error Summary

✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Trap	Correct Approach
1	Large Numbers加減未對齊	T1	個位對個位、十位對十位、分級對齊
2	進位 / 借位漏標記	T1	進位標Decimal字在上行，借位標小點在被借數字上
3	Decimal加減Decimal點未對齊	T2	Decimal點必須對齊，不足位補 0
4	Decimal Multiplication忘點Decimal點	T2	先整數乘 → 數總Decimal位 → 從最右向左點
5	$0.3 \times 0.4 = 1.2$	T2	Decimal乘Decimal越乘越小： $0.3 \times 0.4 = 0.12$
6	異分母Fraction直接加減	T9	必須先通分 → LCM → 分子同步擴大
7	通分後只改分母忘改分子	T9	分子 = 原分子 × (LCM ÷ 原分母)
8	答案未約簡	T9	找 HCF → 約至最簡 → 假 → 帶Fraction
9	帶Fraction加減出錯	T9	推薦：全轉假Fraction再計算
10	沒有驗證習慣	T1/T2/T9	用Estimation判斷答案合理性

呈分試計算題滿分心法 📌 必讀

三不做原則：

- ① 不對齊不做：Large Numbers和Decimal計算，位數未對齊絕不開始算
- ② 不先通分不做：異分母Fraction，未找到 LCM 絕不開始加減
- ③ 不驗證不交卷：每題心算Estimation一遍，答案不合理立即重算

呈分試策略：計算題佔卷一 40-50%，這是最容易拿滿分的部分！因為有標準答案，不是開放題。把計算題做到「零失誤」= 呈分試成功的一半。

🧠 計算滿分Mnemonic：「對齊位、通分先、乘後點、約簡尾、Estimation驗」

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-上-L34 v6 · SSPA 計算題滿分衝刺